

ČASŤ VŠEOBECNÉ ŠTUDIJNÉ PREDPOKLADY

- I. Rodina Uzimená (mama, otec a dve deti) si vyberá letnú dovolenku. Malo by sa jednat' o prímorskú krajinu EÚ, pobyt by mal byť minimálne na 10 nocí s raňajkami a cena na osobu by nemala presiahnuť 500€. Ktorý zájazd vyhovuje rodine Uzimenej?
 - A. Letecký zájazd do Grécka na týždeň, s polpenziou, cena 490€ na osobu.
 - B. All inclusive dovolenka v Turecku na osem nocí, 1000€ za dospelého, deti zadarmo.
 - C. Pobyt v chorvátskom penzióne s bohatými kontinentálnymi raňajkami na 12 dní, cena 1650€ za celú rodinu.
 - D. Dovolenka na Balatone s raňajkami a večerou formou švédskych stolov na 10 nocí, cena 1290€ za všetkých.

A – menej ako 10 nocí, B – Turecko nie je EÚ, D – Balaton je v Maďarsku, ktoré neleží pri mori.

2. Porovnaj hodnoty vľavo a vpravo a zvol' správnu odpoveď.

15% z 83,00€	85% z 18,00€
--------------	--------------

- A. Hodnota vľavo je väčšia než hodnota vpravo.
- B. Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo.
- C. Hodnota vpravo je rovnaká ako hodnota vľavo.
- D. Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá hodnota je väčšia.

Tento typ úlohy je možné vyriešiť čisto numericky, ale trik spočíva v tom, že $x \% z y = y \% z x$ (napr. 20% z 80 je to isté čo 80% z 20). Teda porovnáme:
15% z 83 je menej ako 18% z 85 (netreba počítať, lebo obe čísla vpravo sú väčšie).

3. V tabuľke je uvedená energetická hodnota niektorých potravín v kJ. Pán Ivan sa rozhodol stravovať zdravšie a stanovil si, že jeho obed by nemal presiahnuť energetickú hodnotu 3000 kJ. V závodnej jedálni si vzal pohár čerstvého pomarančového džúsu 0,25 l a na tanier si naložil 200 g ryže. Maximálne koľko gramov pečeného kurat'a (predpokladajme chudšie prsia s cca 500 kJ v 100 g) si môže ešte naložiť, aby dodržal svoj limit?
 - A. 250 g
 - B. 332 g
 - C. 518 g
 - D. 420 g

potravina	hmotnosť [g]	energetická hodnota [kJ]
párky	100	1 050
mäso pečeného kurat'a	100	500 až 600
varená ryža	150	690
zemiakové hranolčeky	100	2 260
med	20	270
maslo	10	300
celozrnný pšeničný chlieb	25	240
nápoj	objem [ml]	energetická hodnota [kJ]
čaj bez cukru	250	10
100 % pomarančová šťava	250	420

Džús obsahuje 420 kJ, 200 g ryže zas $\frac{4}{3} * 690 = 920$ kJ. Spolu si zatiaľ teda naložil 1340 kJ a ostáva mu 1660 kJ. Potom množstvo kurat'a (počet 100 g porcií) vyrátame ako: $1660 : 500 = 3,32$. Môže si teda naložiť 332 g kurat'a.

Na zistenie výsledku nie je potrebné presné delenie, stačí vedieť, že 1660:500 je o niečo viac ako 3.

4. Číslo nazveme bláznivé, ak má na mieste stoviek číslo 3 a zároveň je nepárne. Číslo nazveme pojašené, ak sa v ňom opakujú aspoň dve číslice. Ktoré z nasledovných čísel je pojašené, ale nie je bláznivé?
- A. 17 365
 - B. 38 319
 - C. 196 322
 - D. 46 938

A – len bláznivé, B – bláznivé & pojašené, C – len pojašené, D – ani jedno

5. Dvojica slov odkiaľ: zdola je v rovnakom logickom vzťahu ako dvojica:
- A. kedy : zajtra
 - B. doprava : kam
 - C. tadiaľ : kadiaľ
 - D. vľavo : kam

Na otázku odkiaľ môžeme dostať odpoveď zdola, na otázku kedy môžeme dostať odpoveď zajtra.

6. Vymysleli sme istý systém, na základe ktorého priradíme mestám dve čísla. Tu je niekoľko príkladov:

Amsterdam – 1 a 1
Peking – 2 a 1
Brno – 1 a 0

Marakéš – 3 a 1
Kjóto – 2 a 1
New York City – 4 a 1

Nairobi – 3 a 1
Kábul – 2 a 0
Belehrad – 1 a 0

Ktorému mestu sme priradili správne čísla?

- A. Johannesburg – 3 a 0
- B. San Francisco – 2 a 1
- C. Göteborg – 1 a 1
- D. Dubaj – 3 a 1

Na každé mesto sa pozeráme v kontexte krajiny, v ktorej leží. Prvé číslo: 1 – Európa, 2 – Ázia, 3 – Afrika, 4 – Severná Amerika. Druhé číslo: 1 – leží pri mori, 0 – neleží pri mori.

7. Keď zoradíme nasledovné vety do správneho poradia, ktorá veta bude predposledná?

V1: Pri šikane teda ide o pravidelné nevhodné prejavy agresívneho správania, ktoré niekomu ubližujú a obeť šikanovania sa voči nim nevie alebo nemôže účinne brániť.
V2: Takéto správanie sa často opakuje alebo má tendenciu opakovať sa.
V3: Šikanovanie je nežiaduce agresívne správanie, ktoré vyplýva z nerovnováhy síl.
V4: V konečnom dôsledku trpia nielen samotné deti, ktoré sa stali obeťou šikany, ale aj deti, ktoré šikanujú, pretože ich správanie je znakom hlbšieho problému.
V5: Dieťa, ktoré sa cíti nadradené, ponízuje či ubližuje ostatným.

- A. V3
- B. V2
- C. V5
- D. V1

Správne poradie: V3 – V5 – V2 – V1 – V4

Pri tomto type úloh si všímame kľúčové slová, nadväzujúce slová (teda, v konečnom dôsledku...), začíname nejakým úvodným tvrdením.

8. Ktorú z nasledujúcich možností je nutné dosadiť za symbol $\ddagger$ v uvedenom vzťahu, aby platila uvedená rovnosť?

$$2 : (-0,5) \ddagger = 32$$

- A. $+ (144 : 4)$
 B. $\times (-10 + 2)$
 C. $: 4 + 111 : 11$
 D. $- 10) \times -9/3$

$$2 : (-0,5) + (144 : 4) = -4 + 36 = 32$$

9. Pastier Kubko pásol ovce. Okoloidúci sa ho spýtal a Kubko povedal: “Je ich menej ako 500. Ak ich postavím do dvojradu, trojradu, štvorradu, päťradu alebo šesťradu, vždy by jedna ostala. Môžem ich však zoradiť do sedemradu. Koľko oviec mal pastier?

- A. 201
 B. 301
 C. 496
 D. 483

Hľadáme číslo, ktoré je deliteľné 7 a nie je deliteľné číslami 2 – 6.

10. V tabuľke nájdeme prehľad o obyvateľoch Bratislavy na základe údajov Štatistického úradu SR zo sčítania obyvateľstva v roku 2021. Urči, ktoré tvrdenie je pravdivé.

 Bratislava

 SODB
2021

 SČÍTANIE
OBYVATEĽOV,
DOMOV A BYTOV



Údaje o obyvateľoch

Počet obyvateľov spolu:	muži:	ženy:
475 503	227 225	248 278
Hustota obyvateľstva (ob./km ²):	Štátni občania:	Cudzinci:
1 293,44	459 900	15 397
Veková štruktúra		
0 – 14-roční:	15 – 64-roční:	65 a viac roční:
73 769	311 404	90 330
		Priemerný vek (roky):
		42,49
Vzdelanie		
základné:	stredoškolské:	vysokoškolské:
46 567	171 622	174 091
		Ekonomicky aktívni:
		262 661

- A. V Bratislave žilo v roku 2021 viac ako 5% cudzincov.
 B. Z hľadiska vekovej štruktúry má polovica obyvateľstva viac ako 42,49 roka.
 C. Celkovú plochu Bratislavy v km² vyrátame predelením počtu obyvateľov jej hustotou.
 D. Ak by 65- a viacročných obyvateľov bolo trikrát viac, boli by najpočetnejšou skupinou obyvateľstva.

11. Stroj OTOČNÍK je schopný vykonávať nasledujúce pokyny:

- i. otoč (n) – otočí sa o n stupňov doprava
 ii. otoč (-n) – otočí sa o n stupňov doľava

iii. čelom vzad =

Na začiatku experimentu stojí stroj otočený na západ. Kam sa dostane po vykonaní týchto pokynov?

otoč (90) – čelom vzad – otoč (-90) – otoč (135) – otoč (-45)

- A. juh
- B. východ
- C. sever
- D. juhovýchod

Nemusíme pracne rátať po krokoch, stačí len zrátať uhly a potom určiť smer: $90 + 180 - 90 + 135 - 45 = 270^\circ$, čiže sa vlastne otočí trikrát o 90° doprava - zo západu na sever, zo severu na východ a z východu na juh.

12. Nasledujúca postupnosť je vytvorená podľa určitého princípu:

a2, c4, f8, j16, ...

Čo by v nej mohlo nasledovať?

- A. m24
- B. o32
- C. p64
- D. k2

Rozdiel medzi písmenami sa zväčšuje o 1 (medzi písmenami v A-C je jedno písmeno, C-F 2 písmená, F-J 3 písmená, J-O 4 písmená), čísla sú rastúce mocniny čísla 2.

13. Ktorú skupinu slov možno usporiadať do zmysluplnej vety?

(Chýbajúcu interpunkciu neberte do úvahy).

- A. stali Švajčiarsko curlingu sveta v sa majsterkami
- B. špecializovaného pomocou všetky kontrola položky softvéru
- C. kolegyne popri oblečení práci pre šijem
- D. na kilogramov sa Mesiaca ukrývať vody bilióny povrchu

A – Majsterkami sveta v curlingu sa stali Švajčiarsko (Švajčiarky). B - Všetky položky kontrola (kontrolujú) pomocou špecializovaného softvéru. C - Popri práci šijem oblečenie pre kolegyne. D - Na povrchu Mesiaca sa (môžu) ukrývať bilióny kilogramov vody.

14. V jednotlivých slovách sme poprehadzovali písmená. Ktorá možnosť logicky nepatrí medzi ostatné?

- A. ačažtkl
- B. pokýsy
- C. unatste
- D. dacnáh

A – žltáčka, B – osýpky, C – tetanus, D – nádcha, proti ktorej sa nedá zaočkovat'

15. Mnohí ste sa minulý rok žiakom venovali nielen počas výučby, ale aj po nej. Zaznamenali sme veľký nárast záujmu o doučovanie prostredníctvom projektov „Spolu múdrejší“ či „Spolu úspešnejší.“ Počas letných mesiacov ste mnohí pomáhali svojim žiakom upevniť poznatky prostredníctvom letných škôl. Projekt „Letné školy“ bude pokračovať aj počas tohto leta a verím, že na mnohých z nich sa spoločne stretneme.

Na čo sa vzťahuje podčiarknuté slovo nich v uvedenom texte?

- A. projekty Spolu múdrejší a Spolu úspešnejší
- B. Letné školy
- C. letné mesiace

D. vyučovacie hodiny

ČASŤ VŠEOBECNÉ JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI

16. Z uvedených latinských fráz vyber tú, ktorá sa netýka života.

- A. Honesta mors turpi vita potior.
- B. Non scholae, sed vitae discimus.
- C. Rex mortuus, vivat rex.
- D. Amor non est sanabilis herbis.**

A - Čestná smrť je lepšia než život v hanbe. B - Neučíme sa pre školu, ale pre život. C - Kráľ je mŕtvý, nech žije kráľ. D - Láska nie je vyliečiteľná bylinkami.

17. Vyber, ktoré slová patria na vynechané miesta.

Samec má ako _____ farbu zelenú, ktorá sa _____ od nálady mení zo svetlej citrónovej zelenej do jednoliatej tmavej olivovej až hnedej.

- A. prvú, vymení
- B. základnú, v závislosti**
- C. jedinú, stratí
- D. bezprostredne, znehodnocuje

Nasledujúci text je napísaný v jazyku interlingua. Aj keď pravdepodobne neovládaš tento jazyk, pokús odpovedať na otázky 18-21.

Le mundo es plen de divers species de animales, a partir de le plus grande e impressionante usque le plus minuscule e fascinante. Alunos animales es carnivores, se nutrindo de alteres animales, mientras que alteres es herbivores, consumindo plantas e vegetales. Le aqua es le habitation de multe animales maritim, como le balena, le foca, le medusa e le polipo, inter alteres. Ma le animal que domina le mundo es sin dubita le homo sapiens, que ha creado le technologia, le cultura e le societate que governa nostre planeta. In omne caso, le animales es un elemento fundamental del equilibrio ecologico e un fonte de fascination e meraviglia per multe de nos.

18. Aká je spoločná vlastnosť všetkých zvierat?

- A. Žijú v komunitách.
- B. Sú živé tvory.**
- C. Žijú vo vode i na súši.
- D. Môžu byť stavovce a bezstavovce.

19. Aké dva typy zverat sú spomenuté v texte?

- A. stavovce a bezstavovce
- B. ryby a obojživelníky
- C. cicavce a plazy
- D. mäsožravce a bylinožravce**

20. Kto podľa textu ovláda svet?

- A. matka Zem
- B. človek**
- C. zvieratá
- D. príroda

21. Prečo sú zvieratá dôležité podľa textu?

- A. Sú dôležité pre ekologickú rovnováhu a sú zdrojom úžasu pre mnohých z nás.**

- B. Sú dôležité pre zachovanie ľudského druhu a pre ďalšie generácie ľudí.
- C. Sú dôležité pre budúcnosť planéty, keď vyhynie ľudský druh.
- D. Sú dôležité, aby ľudia neovládli a nezničili tento svet.

Svet je plný rôznych druhov zvierat, od tých najväčších a najpôsobilnejších až po tie najmenšie a najfascinujúcejšie. Niektoré zvieratá sú mäsožravce, živia sa inými zvieratami, iné sú bylinožravce, ktoré konzumujú rastliny zo zeleniny. Voda je domovom mnohých morských živočíchov, ako sú okrem iného veľryby, tuleň, medúza a chobotnica. Ste zviera, ktoré bezpochyby dominuje svetu, múdry muž, ktorý vytvoril technológiu, kultúru a spoločnosť, ktorá riadi našu planétu. V každom prípade sú zvieratá základným prvkom ekologickej rovnováhy a zdrojom fascinácie a úžasu pre mnohých z nás.

Ukážka 2 sa vzťahuje na otázky 22-23.

Táto krajina nachádzajúca sa v severovýchodnej Afrike a zahŕňa aj časť Blízkeho východu. Jej hlavným mestom je Káhira a najväčšou atrakciou je veľkolepá pyramída v Gíze, ktorá patrí medzi Sedem divov sveta. V krajine sa nachádza tiež množstvo starovekých pamiatok, ako sú chrámy a hrobky faraónov. Zem je tiež známa svojou kultúrou, vrátane tradičného tanca a hudby, a je známa aj pre svoje delikatesy, ako sú falafel a hummus.

22. Ukážka 2 pojednáva o známej krajine. O akú krajinu sa jedná?

- A. Egypt
- B. Káhira
- C. Izrael
- D. Grécko

23. Obdobou zvýrazneného slova Ukážky 2 nie je:

- A. vládca
- B. predseda
- C. cisár
- D. kráľ

Možnosti A, C, D hovoria monarchovi a sú synonymá. Možnosť B sa v tomto kontexte vôbec nepoužíva.

24. Slovné spojenie hromadná výpoveď má rovnaký rytmus ako spojenie tradičná výšivka, ale iný rytmus ako spojenie slovenské slovníky. Ktoré z uvedených slovných spojení má iný rytmus ako zvyšné tri?

- A. bez nežností
- B. nevidomý
- C. nemocnica
- D. neovoniam

Dvojhlásky a slabiky s dĺžňom považujeme za dlhé slabiky. Všetky slová majú štyri slabiky, A, B a D majú poslednú slabiku dlhú: KKKD a možnosť C má len krátke slabiky: KKKK.

25. Nasledujúci dialóg je v jazyku Interlingua. Aj keď pravdepodobne neovládaš tento jazyk, pokús sa odhadnúť, ktoré zo slov je správne preložené.

Peter: Salve! Como te va?

Lucia: Io va ben, gratias. E tu?

Peter: Io anque va ben, gratias. Es un belle die hodie, nonne?

Lucia: Si, vermente es un belle die. Io amazina como le sol splendide illumina omne cosas!

Peter: lo concorda con te. Es un grande placer caminar al exteriores in un die como iste.
Lucia: lo concorda. Es bon haber un momento pro relaxar nos e gauder le belleza del mundo que nos circumferi.

- A. gratias – grátis
- B. concorda – súhlasím
- C. belleza – samota
- D. exteriores – extrovert

Peter: Ahoj! Ako sa máš?

Lucia: Mám sa dobre, ďakujem. A ty?

Peter: Mám sa fajn, ďakujem. Dnes je pekný deň, no nie?

Lucia: Áno, jednoznačne! Som užasnúť nad tým, ako sa rozlieva slnko a všetko osvetľuje.

Peter: Súhlasím s tebou. Teší ma kráčať vonku v deň, ako je tento.

Lucia: Súhlasím. Je to fajn mať chvíľku na relax a užít si krásu sveta okolo nás.

26. Popularne **powiedzenie** (w zdrowym ciele zdrowy duch) widoczne w tytule tego tekstu jest bardzo ważne. Choć aktywność fizyczna jest czasem bardzo męcząca, to jest też niezbędna dla prawidłowego rozwoju i dla utrzymania zdrowia. Dlatego też każdy powinien mieć jakiś swój ulubiony sport albo inny rodzaj ruchu, który będzie regularnie wykonywał.

Podčiarknuté slovo v poľskom texte znamená:

- A. príslovie
- B. rečníctvo
- C. povera
- D. rozhovor

Populárne príslovie (v zdravom tele zdravý duch) v názve tohto textu je veľmi dôležité. Aj keď je fyzická aktivita niekedy veľmi únavná, je tiež nevyhnutná pre správny vývoj a udržanie zdravia. Každý by preto mal mať obľúbený šport alebo iný druh pohybu, ktorý bude pravidelne vykonávať.

27. Zo štyroch podstatných mien sme vynechali všetky samohlásky. V troch prípadoch išlo o tú istú trojicu samohlások. Z ktorého slova sme vynechali inú trojicu samohlások ako zo zvyšných troch?

- A. LSC
- B. RSTLN
- C. MTD
- D. MLN

Lasica, rastlina, metóda, malina (trojica AIA)

28. Najskôr zisti, ako má zniet' otázka, a potom zvol' správnu odpoveď.
(Každá bodka predstavuje jedno vynechané písmeno.)

Koľko d•• má ka•••••y r••?

- A. 24
- B. 12
- C. 482
- D. 365

Koľko dní má kalendárny rok?

29. V ktorom z uvedených slov možno nahradiť otázniky písmenami (I otáznik = I písmeno) tak, aby vzniklo slovo (v nominatíve singuláru) označujúce slovenské mesto?

- A. ??LIN?
- B. ??NIT??
- C. ?EŽM????
- D. ?ŠIC??

A – Žilina, B – Nitra, C – Kežmarok, D – Košice

30. V ktorej možnosti sa nenachádza synonymický rad?

- A. rozhladený – vzdelaný – edukatívny – učený
- B. súci – schopný – zručný – perspektívny
- C. bezduchá – prázdna – neobsažná – bezmyšlienkovitá
- D. premrštená – prepiata – predimenzovaná – preexponovaná

Slovo edukatívny (=vzdelávací) nepatrí do synonymického radu, patrilo by sem napr. edukovaný.

31. Ktorá z možností sa najlepšie hodí na zakryté miesto v nasledujúcom texte?

Referendum je nástroj, ktorý rôzne krajiny využívajú veľmi rozličným spôsobom. Politológ Michal Cirner sa venuje otázkam verejnej politiky a verejnej správy, _____.

- A. zaoberá sa tiež politickým a straníckym systémom.
- B. referendum je hlasovanie, ktorým voliči celého štátu alebo niektorej z jeho častí rozhodnú o prijatí alebo zamietnutí zákona.
- C. v právnom poriadku Slovenskej republiky je inštitút referenda upravený v piatej hlave Ústavy Slovenskej republiky.
- D. regionálny politik označujúci politika, ktorého pôsobenie sa obmedzuje na región menší než územie štátu.

32. V ktorej z nasledujúcich viet je zakryté slovo bezprostredne?

- A. Moje 5 ročné dieťa je s nervami v koncoch a mám pocit, že ja som už na tom _____.
- B. Slováci môžu karanténu ukončiť po negatívnom výsledku RT-PCR testu, ktorý môžu absolvovať aj _____ po príchode na Slovensko.
- C. Popáleninu nenatierajte žiadnymi masťami, olejmi, krémami ani _____ vaječnými bielkami.
- D. _____ toho digitálne vzdelávanie umožňuje študentom získať prístup k širokému spektru vzdelávacích materiálov, vrátane videí, interaktívnych cvičení a online kurzov.

33. Väčšina prídavných mien je použiteľná v spojení s mnohými podstatnými menami (napr. pekný, vysoký, ťažká). Existujú však aj prídavné mená, ktoré možno v danom rode použiť iba v spojení s veľmi malým počtom podstatných mien. Ktoré z nasledujúcich prídavných mien má túto vlastnosť?

- A. asymetrický
- B. atmosférický
- C. arogantný
- D. astronomický

Najčastejšie spojenie je „atmosférický tlak“.

34. V ktorej vete je podčiarknuté slovo použité nesprávne?

- A. Dnes sme mali na obed polievku s rôsolovitou konzistenciou a veľmi mi chutila.

- B. Cudzinecká légia sa vydala na dlhú trasu cez národný park, aby si skrátila cestu k cieľu.
C. Budúcu stredu sa stretneme na majálese.
D. Jeho kastról bol vždy rozhodný, čo mu umožnilo prekonať mnohé prekážky.

Kastról znamená hrniec.

35. Ku každému z uvedených slov možno pridať určitú predponu. Pri ktorom z uvedených slov pôjde o inú predponu ako pri ostatných troch?

- A. -teraktívny
B. -grafia
C. -lógia
D. -rytmus

Interaktívny, biografia, biológia, biorytmus.

ČASŤ VŠEOBECNÝ PREHĽAD

36. V ktorej možnosti sa nenachádza pohonná hmota?

- A. LPG
B. petrolej
C. CNG
D. nafta

37. Cieľom tohto programu je katalogizovať a zachovať kultúrne a prírodné miesta mimoriadneho významu ako spoločné dedičstvo ľudstva. Vybrané lokality môžu po splnení určitých podmienok získať prostriedky z Fondu svetového dedičstva. Program bol založený na základe Dohody o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva prijatej na konferencii 16. novembra 1972, ktorá sa uskutočnila v Paríži.

O akom programe hovorí text?

- A. OSN
B. NATO
C. UNESCO
D. NASA

38. Ktorá z uvedených mier nie je dĺžková?

- A. námorná míľa
B. svetelný rok
C. kelvin
D. palec

39. Ako nazývame ideálne prázdne prostredie, bez látkovej formy hmoty, alebo reálne prostredie, v ktorom je tlak plynu nižší ako atmosférický tlak?

- A. vákuum
B. hydrocephalus
C. fahrenheit
D. absolútna nula

40. Označ možnosť, v ktorej sú predpony jednotiek zoradené od najväčšej po najmenšiu.

- A. tera, kilo, mega, makro, piko

- B. mili, mikro, nano, piko
- C. mega, kilo, giga, mikro
- D. tera, mega, giga, kilo, mili

41. Ktorý jazyk nepatrí medzi ostatné z hľadiska skupiny?

- A. estónčina
- B. islandčina
- C. holandčina
- D. švédčina

Je to ugrofínsky jazyk, ostatné sú germánske.

42. Ktorá planéta našej slnečnej sústavy sa nazýva aj Červená planéta?

- A. Venuša
- B. Urán
- C. Mars
- D. Merkúr

43. Označ hlavné mesto Austrálie.

- A. Sydney
- B. Canberra
- C. Perth
- D. Melbourne

44. Kto bol prvý človek na Mesiaci?

- A. Jurij Gagarin
- B. Neil Armstrong
- C. Oleg Kononenko
- D. Robert Houston

45. Čo je zobrazené na obrázku?

- A. enigma
- B. hieroglyf
- C. basový kľúč
- D. emotikon

